

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Léteznek-e a következő határértékek? Ha igen, számítsa ki! a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2 + 2x^3}$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\sin(1/n)}$

MO. a) Ez egy $\frac{0}{0}$ alakú határérték, deriválható függvényekről van szó, ezért alkalmazhatjuk a L'Hospital-szabályt. Kétszer egymás után alkalmazva:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2 + 2x^3} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(3x)}{2x + 6x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \cos(3x)}{2 + 12x} = \frac{9}{2}.$$

Tehát a határérték létezik, és értéke $\frac{9}{2}$.

b) Mivel $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, ezért az átviteli elv alapján megvizsgálhatjuk a megfelelő valós függvény határértékét. A kapott határérték $\frac{0}{0}$ alakú, így L'Hospital-szabályt alkalmazunk:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\sin(1/n)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{\sin x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\cos x} = 1.$$

Tehát a sorozat határértéke létezik, és értéke 1.

2. Hány valós megoldása van az $e^x(x + 1) = 1$ egyenletnek?

MO. Vizsgáljuk a bal oldalon álló

$$h(x) = e^x(x + 1)$$

függvényt. Deriváltja $h'(x) = e^x(x + 1) + e^x = e^x(x + 2)$. Mivel $e^x > 0$, ezért $h'(x)$ előjelét az $x + 2$ előjele határozza meg, vagyis h szigorúan monoton csökken $(-\infty, -2)$ -n, és szigorúan monoton nő $(-2, \infty)$ -n.

Továbbá $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$, $h(-2) = -e^{-2}$, valamint $h(0) = 1$. Ezért az $(-\infty, -2]$ intervallumon a függvény értékei 1 alatt maradnak, tehát ott nincs megoldás. A $(-2, \infty)$ intervallumon a függvény szigorúan monoton nő, és mivel $h(0) = 1$, ezért itt pontosan egy megoldás van.

Tehát az egyenletnek **pontosan egy valós megoldása van**, mégpedig $x = 0$.

3. Vizsgálja meg az $f(x) = \arctan(x^2 - 2x + 4)$ valós függvényt monotonitás és szélsőérték szempontjából!

MO. A függvény minden valós számon értelmezett. Deriválva:

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 2x + 4)'}{1 + (x^2 - 2x + 4)^2} = \frac{2x - 2}{1 + (x^2 - 2x + 4)^2}.$$

A nevező minden $x \in \mathbf{R}$ esetén pozitív, ezért a derivált előjelét csak a számláló határozza meg. A derivált zérushelye $2x - 2 = 0 \rightsquigarrow x = 1$. Az előjelvizsgálat alapján:

$$\begin{array}{c|cc} x & (-\infty, 1) & (1, \infty) \\ \hline f'(x) & - & + \end{array}$$

Tehát f szigorúan monoton csökken az $(-\infty, 1)$ intervallumon, és szigorúan monoton nő az $(1, \infty)$ intervallumon.

Ezért $x = 1$ -ben lokális minimuma van, melynek értéke

$$f(1) = \arctan(1^2 - 2 \cdot 1 + 4) = \arctan 3.$$

Lokális maximuma nincs. Mivel a függvény $x = 1$ előtt csökken, utána pedig nő, ezért ez a minimum egyben abszolút minimum is.

4. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat! a) $\int x \cos(2x) dx$ b) $\int \sqrt[3]{x^3 + 3x + 1} \cdot (x^2 + 1) dx$

MO. a) Parciális integrálással, az

$$\int Fg = FG - \int fG$$

összefüggvést alkalmazva, ahol $F' = f$ és $G' = g$. Legyen $F(x) = x$, $f(x) = 1$, továbbá $g(x) = \cos(2x)$ és $G(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$. Ekkor

$$\int x \cos(2x) dx = \frac{x \sin(2x)}{2} - \frac{1}{2} \int \sin(2x) dx = \frac{x \sin(2x)}{2} + \frac{\cos(2x)}{4} + C.$$

b) Az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazzuk. Legyen $g(x) = x^3 + 3x + 1$, ekkor $g'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$. Továbbá ha $f(y) = y^{1/3}$, akkor $F(y) = \frac{3}{4}y^{4/3}$. Ezért

$$\int \sqrt[3]{x^3 + 3x + 1} \cdot (x^2 + 1) dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} (x^3 + 3x + 1)^{4/3} + C = \frac{1}{4} (x^3 + 3x + 1)^{4/3} + C.$$

5. Számítsa ki az alábbi improprius integrálokat!

$$\text{a) } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\arctan^3 x}{1 + x^2} dx \quad \text{b) } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^7} dx$$

MO. a) Mivel $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, ezért az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggés alapján:

$$\int \frac{\arctan^3 x}{1 + x^2} dx = \frac{(\arctan x)^4}{4} + C.$$

Az improprius integrál definíciója alapján:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\arctan^3 x}{1 + x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty} \left[\frac{(\arctan x)^4}{4} \right]_a^b.$$

Mivel $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, ha $x \rightarrow \infty$, és $\arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}$, ha $x \rightarrow -\infty$, ezért

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\arctan^3 x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} \right)^4 - \frac{1}{4} \left(-\frac{\pi}{2} \right)^4 = 0.$$

Tehát az improprius integrál konvergens, és értéke 0.

b) Az improprius integrál definíciója alapján, majd a hatványfüggvény primitív függvényére vonatkozó formulát alkalmazva:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^7} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-7} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{6x^6} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{6b^6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6}.$$

Itt felhasználtuk, hogy $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b^6} = 0$.

6. a) Mi az $f(x) = x^3 - 3x + 1$ függvény érintőjének egyenlete az $x = 1$ helyen?

b) Deriválja az $F(x) = \int_0^{x^2+2x+3} \sqrt{1+t^6} dt$ függvényt!

MO. a) Az érintő meredeksége $f'(1)$. Mivel $f'(x) = 3x^2 - 3$, ezért $f'(1) = 0$, továbbá $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Az érintő egyenlete $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, vagyis $y + 1 = 0 \cdot (x - 1)$, tehát

$$y = -1.$$

b) Az integrálfüggvény deriválására vonatkozó tétel miatt, vagyis a kalkulus első fundamentális tétele alapján, továbbá a láncszabályt alkalmazva, a $g(x) = x^2 + 2x + 3$ belső függvénnyel:

$$F'(x) = \left(\int_0^{x^2+2x+3} \sqrt{1+t^6} dt \right)' = \sqrt{1+t^6} \Big|_{t=x^2+2x+3} \cdot (x^2+2x+3)' = (2x+2) \sqrt{1+(x^2+2x+3)^6}.$$